

Optimisation de la forgemagie exotique +1 PM d'un Gelano

Karias

23 février 2021

Résumé

La forgemagie exotique peut être très rentable si celle-ci est réussie en peu d'essais. Ici, nous utiliserons les outils de probabilités pour déterminer le seuil de rentabilité d'une forgemagie exotique. Nous prendrons l'exemple simple de la forgemagie +1 PM d'un Gelano.

1 Introduction

La forgemagie exotique +1 PM d'un Gelano est une des forgemagies les plus emblématiques de Dofus. Celle-ci est un exemple intéressant pour l'étude probabiliste de la forgemagie. En effet, le Gelano classique est un objet d'une relative simplicité, offrant à son porteur un bonus de +1 PA. Il y a donc deux avantages directs pour le formage : il n'y a qu'une seule ligne de bonus, donc la probabilité d'échec critique est réduite, et celle-ci ne peut être égale qu'à +1 ou 0, évitant ainsi les effets de *yo-yo* très connus des forgemages.

La forgemagie d'un Gelano est donc l'une des plus facile qui existe à ce jour sur le jeu, ceci pouvant se vérifier au nombre de Gelanos forgemagés que l'on peut trouver en hôtel de vente. De plus, le Gelano est d'une grande utilité pour les joueurs, le bonus de +1 PA sur un anneau étant un bonus très puissant accessible dès le niveau 60. Couplé à une forgemagie +1 PM, le Gelano PA/PM devient ainsi un objet important dans les équipements de joueurs de moyen à haut niveau. Le prix d'un Gelano classique varie aux alentours de 100 000k(Ilyzaelle, 22/02/21), alors que le Gelano PA/PM peut valoir jusqu'à 1 500 000k(Ilyzaelle, 22/02/21). Presque toute la valeur de ce dernier provient donc de sa qualité d'objet formagé et il est donc intéressant d'en estimer le rapport entre le coût de fabrication et le prix de vente. Cependant, le coût d'une forgemagie est difficile à estimer, car cette dernière est aléatoire. Dans la première partie, nous estimons un tel coût dans le cas simple d'un PA fixe.

2 Forgemagie avec PA fixe

2.1 Définition du problème

Pour simplifier les calculs dans un premier temps, supposons que le PA d'un Gelano ne peut pas disparaître, peu importe la forgemagie tentée. Empiriquement, les forgemages ont découverts que les runes Ga Pa ou Ga Pme ont à peu près une chance sur 100 de passer en forgemagie exotique sur un objet.

Si l'on prends en compte le poids des runes Ga Pa et Ga Pme, donnés en Figure 1, on peut raisonnablement croire que la probabilité p qu'une rune passe à un instant donné est égale à 1/poids de la rune. Pour une rune Ga Pme, on a donc

$$p = \frac{1}{90} \simeq 0.011 \quad (1)$$

Dans le cas considéré ici, il n'y a que deux possibilités : le succès critique, de probabilité $p = 0.011$ et l'échec critique, de probabilité $1 - p = q = 0.989$.

Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de forgemagies tentées jusqu'au succès critique. X peut prendre n'importe quelle valeur entre 1 et $+\infty$. La probabilité que X soit égale à une certaine valeur x vaut

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1} \quad (2)$$

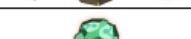
Runes	Nom	Normal	Pa	Ra
 	Fo / Ine /Cha Age/Vi/Ini	1	3	10
	Sa	3	9	30
	Prospe	3	9	Inexistant
	Pui	2	6	20
 	Ré Terre/Feu/Eau Air/Neutre	2	Inexistant	Inexistant
 	Ré per air/terre/feu Eau/neutre	6	Inexistant	Inexistant
	Ré pou /Ré cri	2	6	Inexistant
 	Ré Pa / Ré Pm Ret Pa/ Ret Pm	7	21	Inexistant
	Pod	2,5	7,5	25
	Tacle/Fuite	4	12	Inexistant
	Do	20	Inexistant	Inexistant
  	Do terre/neutre/feu Air/eau/Pou/cr Do pi	5	15	Inexistant
  	Do Per Di/Do Per Ar Do Per So Do per Mé/Ré Per Mé Ré Per Di	15	Inexistant	Inexistant
	Puissance piège	2	6	20
	So /cri/do ren	10	Inexistant	Inexistant
	Invo	30	Inexistant	Inexistant
	Po	51	Inexistant	Inexistant
	GaPM	90	Inexistant	Inexistant
	GaPa	100	Inexistant	Inexistant

FIGURE 1 – Tableau du poids des runes (Source : Dofastuces)

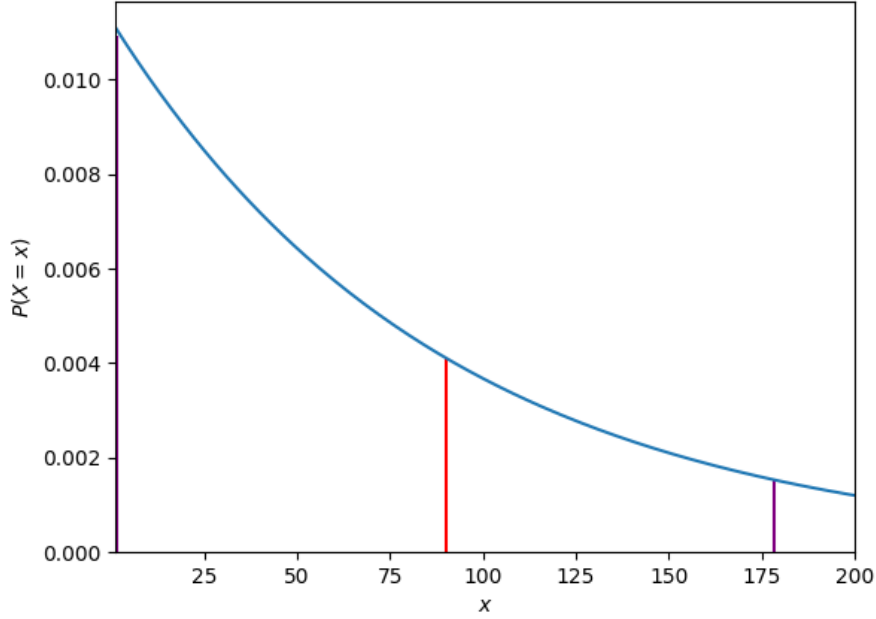


FIGURE 2 – Probabilité de faire x tentatives pour réussir la forgermagie. En rouge, la moyenne $\langle X \rangle = 90$. En violet, les valeurs $\langle X \rangle \pm \sigma_X = 90 \pm 88,52$.

Cette formule est semblable à une loi binomiale, à la différence près qu'il n'y a pas de coefficient binomial ici. La moyenne de X est donc (calcul détaillé en annexe)

$$\langle X \rangle = \sum_{x=1}^{+\infty} xP(x) = \text{poids de la rune} = 90 \quad (3)$$

et l'écart-type de X

$$\sigma_X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} \simeq 88,52. \quad (4)$$

Il faudra donc, le plus souvent, $90 \pm 88,52$ runes pour pouvoir passer une forgermagie exotique. A noter que ce résultat s'applique à n'importe quel objet sur lequel on tente une forgermagie exotique à autres bonus fixes.

2.2 Seuil de rentabilité

Si l'on reprend les prix invoqués en introduction, $\pi_{\text{Gelano}} = 100000\text{k}$, $\pi_{PA/PM} = 1500000\text{k}$, et si l'on considère le prix unitaire π_{rune} des runes Ga Pme à 20 000k(Ilyzaelle, 22/01/2021), le seuil de rentabilité η est estimé à

$$\eta = \frac{\pi_{PA/PM} - \pi_{\text{Gelano}}}{\pi_{\text{rune}}} = 70 \quad (5)$$

La probabilité de rentabilité est donc la probabilité d'avoir un succès critique en moins de 71 runes

$$P(X \leq 70) = P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = 70) \quad (6)$$

$$= \sum_{i=1}^{70} p(1-p)^{i-1} \quad (7)$$

$$\simeq 0.537 \quad (8)$$

Plus généralement, on peut calculer la probabilité de rentabilité pour un seuil η quelconque

$$P(X \leq \eta) = \sum_{i=1}^{\eta} p(1-p)^{i-1} \quad (9)$$

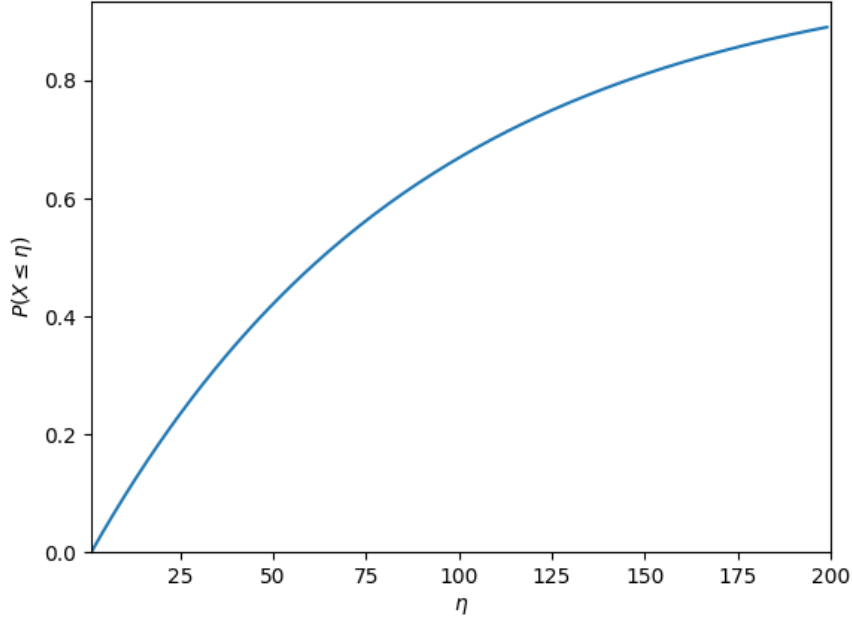


FIGURE 3 – Probabilité d’être rentable en fonction du seuil de rentabilité η .

Cette formule est représentée en Figure 3. Pour avoir au moins 50% de chances d’être rentable, il faut donc que le seuil de rentabilité soit au moins $\eta = 63$.

2.3 Gain moyen

Comme on vient de le voir précédemment, à chaque tentative de forgemagie, il y a une certaine probabilité d’être rentable ou non. Ici, nous allons nous intéresser au gain moyen qu’il est capable d’espérer pour une tentative de forgemagie. On introduit la variable aléatoire γ qui correspond au gain ou à la perte réalisée sur la forgemagie. Cette variable est directement liée à la variable X vu plus haut

$$\gamma = (\pi_{\text{PA/PM}} - \pi_{\text{Gelano}}) - X\pi_{\text{rune}} \quad (10)$$

Sa moyenne est donc

$$\langle \gamma \rangle = (\pi_{\text{PA/PM}} - \pi_{\text{Gelano}}) - \langle X \rangle \pi_{\text{rune}} = -400000\text{k} \quad (11)$$

et son écart-type

$$\sigma_\gamma = \langle \gamma^2 \rangle - \langle \gamma \rangle^2 \simeq 1770000\text{k} \quad (12)$$

La moyenne des gains étant négative, la forgemagie exotique +1 PM d’un Gelano est donc perdante sur le long terme, pour les valeurs considérées des prix.

3 Forgemagie à PA variable

Bientôt

Annexe

Calcul (3) :

$$\begin{aligned}
\langle X \rangle &= \sum_{x=1}^{+\infty} xP(x) \\
&= p \sum_{x=1}^{+\infty} x(1-p)^{x-1} \\
&= p \left(\frac{d}{dq} \sum_{x=1}^{+\infty} q^x \right) \\
&= p \left(\frac{d}{dq} \frac{q}{1-q} \right) \\
&= p \left(\frac{q}{(1-q)^2} + \frac{1}{1-q} \right) \\
&= \frac{q}{p} + 1 = \frac{1}{p} = 90
\end{aligned}$$

Calcul (4) :

$$\begin{aligned}
\langle X^2 \rangle &= \sum_{x=1}^{+\infty} x^2 P(x) \\
&= p \sum_{x=1}^{+\infty} x^2 (1-p)^{x-1} \\
&= p \left(\frac{d}{dq} \sum_{x=1}^{+\infty} x q^x \right) \\
&= p \left[\frac{d}{dq} \left(\frac{d}{dq} \sum_{x=1}^{+\infty} q^{(x+1)} - \sum_{x=1}^{+\infty} q^x \right) \right] \\
&= p \frac{d^2}{dq^2} \sum_{x=2}^{+\infty} q^x - \langle X \rangle \\
&= p \frac{d^2}{dq^2} \frac{q^2}{1-q} - \langle X \rangle \\
&= p \frac{d}{dq} \left(\frac{q^3}{(1-q)^2} + \frac{2q}{1-q} \right) - \langle X \rangle \\
&= p \frac{2q^4}{(1-q)^3} + p \frac{3q^2}{(1-q)^2} + p \frac{2q}{(1-q)^2} + p \frac{2}{1-q} \\
&= q \left(\frac{2q^3}{p^2} + \frac{3q+2}{p} \right) + 2 \\
&\simeq 15935,94 \\
\sigma_X &= \sqrt{15935,94 - 90^2} \approx 88,52
\end{aligned}$$